



FORMATION PROMETHEUS & GRAFANA

Guide stagiaire — Jour 3, version pratique

Pratiquer : des tableaux de bord qui parlent, des alertes qui servent

Sommaire

Pratiquer : des tableaux de bord qui parlent, des alertes qui servent	2
Le programme du jour	2
Démarrer : un Codespace, une commande	2
Les bonnes métriques : ce que Google recommande	3
PromQL avec l'IA : demander, comprendre, vérifier	5
Rappels — Grafana	6
TP A — La boutique en quatre signaux dorés	6
TP B — Le serveur en méthode USE	9
Auto-audit des tableaux de bord	11
Alerter sans épuiser les équipes	11
TP C — Prometheus, Alertmanager, Teams, Slack et e-mail	13
TP D — L'alerting de Grafana, Teams en vrai, et la comparaison	15
Escape game : la boutique sabotée	16
Thanos en cinq minutes	17
Lundi matin	18
Synthèse 1 — Prometheus en une page	18
Synthèse 2 — PromQL : huit formes pour 90 % des besoins	19
Synthèse 3 — Grafana et les tableaux de bord	20
Synthèse 4 — L'alerting	20
Synthèse 5 — Passer à l'échelle	21
Checklist 1 — Avant de mettre Prometheus en production	21
Checklist 2 — Avant de mettre Grafana en production	22
Checklist 3 — Avant de publier un tableau de bord	22
Checklist 4 — Avant d'activer une alerte	23
Le déroulé type d'une mise en production	23
Ressources	23
Annexe — Requêtes de secours	25

Pratiquer : des tableaux de bord qui parlent, des alertes qui servent

Le programme du jour

Aujourd'hui, on ne code pas. L'application est livrée instrumentée. Les requêtes PromQL, vous les faites écrire **et expliquer** par une IA, puis vous les vérifiez. Votre travail : construire des tableaux de bord, alerter dans Teams, Slack et par e-mail, et enquêter sur une panne.

Heure	Séquence
9h00	Démarrer le lab : un Codespace, une commande
9h15	Les bonnes métriques (Google SRE) et PromQL avec l'IA
9h40	TP A — La boutique en quatre signaux dorés
10h30	<i>Pause</i>
11h00	TP A, suite et finitions
11h40	TP B — Le serveur en méthode USE
12h10	Auto-audit des tableaux de bord (bonnes pratiques Grafana)
12h30	<i>Déjeuner</i>
13h30	Alerter sans épuiser les équipes
13h40	TP C — Prometheus, Alertmanager, Teams, Slack et e-mail
14h30	<i>Pause</i>
15h00	TP D — L'alerting de Grafana, Teams en vrai, et la comparaison
15h30	Bonnes pratiques Prometheus et sécurité, puis escape game : la boutique sabotée
15h50	Thanos en cinq minutes, lundi matin
16h00	Fin

À la fin du guide : **une synthèse de toute la formation**, des **checklists de mise en production**, des **ressources** à garder, et les **requêtes de secours**. Les réponses à toutes les questions du jour sont dans un document à part, `Guide-stagiaire-Jour-3-corriges.pdf` (même dossier) : à lire **après** avoir cherché.

Démarrer : un Codespace, une commande

1. Ouvrez ce lien (connecté à votre compte GitHub) : <https://codespaces.new/yparent/formation-observabilite-lab/tree/jour3> Vérifiez que la branche affichée est `jour3`, puis **Create codespace**. Deux à trois minutes.

2. Dans le terminal du Codespace (en bas), une seule commande :

```
./jour3.sh start
```

3. Attendez **10 / 10 cibles UP** et **Le lab est prêt** (3 à 5 minutes la première fois).

Tout est déjà en place sur cette branche : l'application instrumentée, Prometheus configuré avec six jobs, Grafana, l'Alertmanager, une boîte de réception pour Teams et Slack (l'Inbox), un faux serveur de messagerie (Mailpit).

Les onglets à ouvrir (onglet **PORTS** du Codespace, icône globe sur la ligne) :

Port	Service	Identifiants
3000	Grafana	admin / formation
9090	Prometheus	
9093	Alertmanager	
8080	Inbox : les messages « Teams » et « Slack » du lab	
8025	Mailpit : les e-mails	
5001	shop-api-1, page <code>/metrics</code> (les métriques de la boutique)	
9100	Node Exporter, page <code>/metrics</code> (les métriques de la machine)	

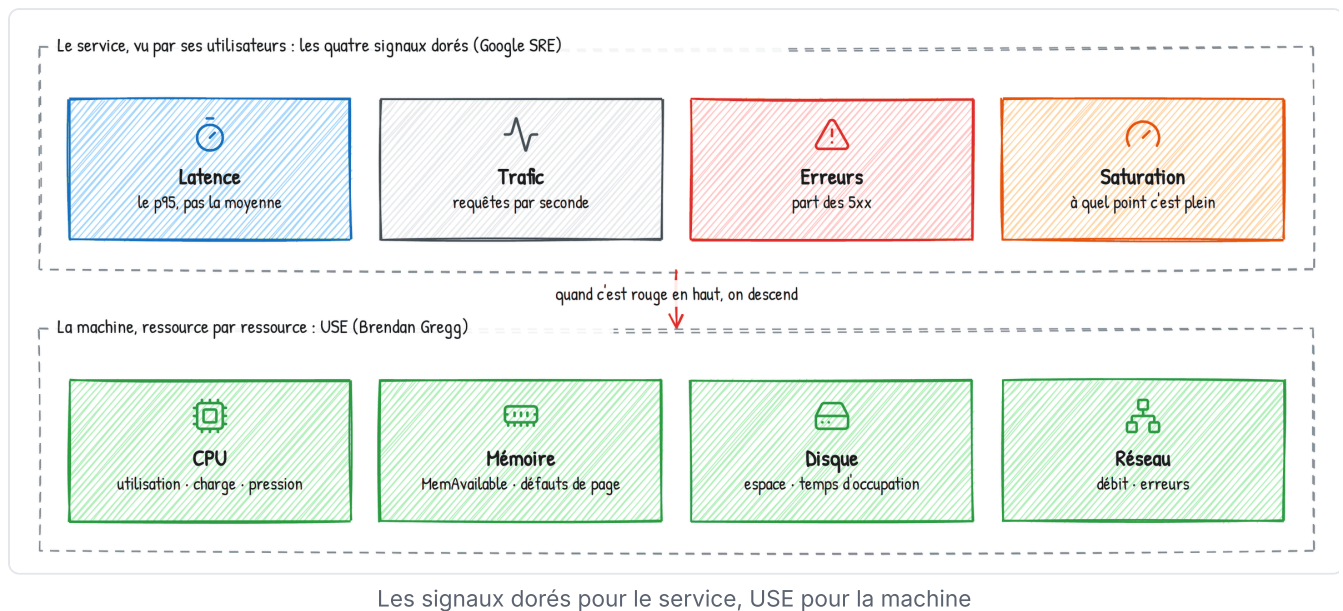
Les commandes pour casser la boutique, qui serviront toute la journée :

Commande	Effet
<code>./lab.sh chaos latency on / off</code>	tout devient 10 fois plus lent
<code>./lab.sh chaos errors on / off</code>	40 % des appels échouent
<code>./lab.sh chaos cpu 120</code>	le CPU s'emballe pendant 2 minutes
<code>./lab.sh traffic 30 / traffic 6</code>	30 clients par seconde, puis retour à la normale
<code>docker stop shop-api-2 / docker start shop-api-2</code>	une instance tombe, puis revient
<code>./jour3.sh repare</code>	tout remettre en ordre

Si quelque chose ne va pas : relancez `./jour3.sh start` (il est rejouable). Si l'erreur parle de `toomanyrequests`, faites `docker login` avec un compte Docker Hub gratuit, puis relancez.

Les bonnes métriques : ce que Google recommande

Quand on ne sait pas quoi mettre dans un tableau de bord, on ne part pas des métriques disponibles : on part d'une **méthode**.



Les quatre signaux dorés. Google, *Site Reliability Engineering*, chapitre 6 « Monitoring Distributed Systems » : <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/> — si vous ne mesurez que quatre choses sur un service utilisé par des gens, mesurez celles-ci.

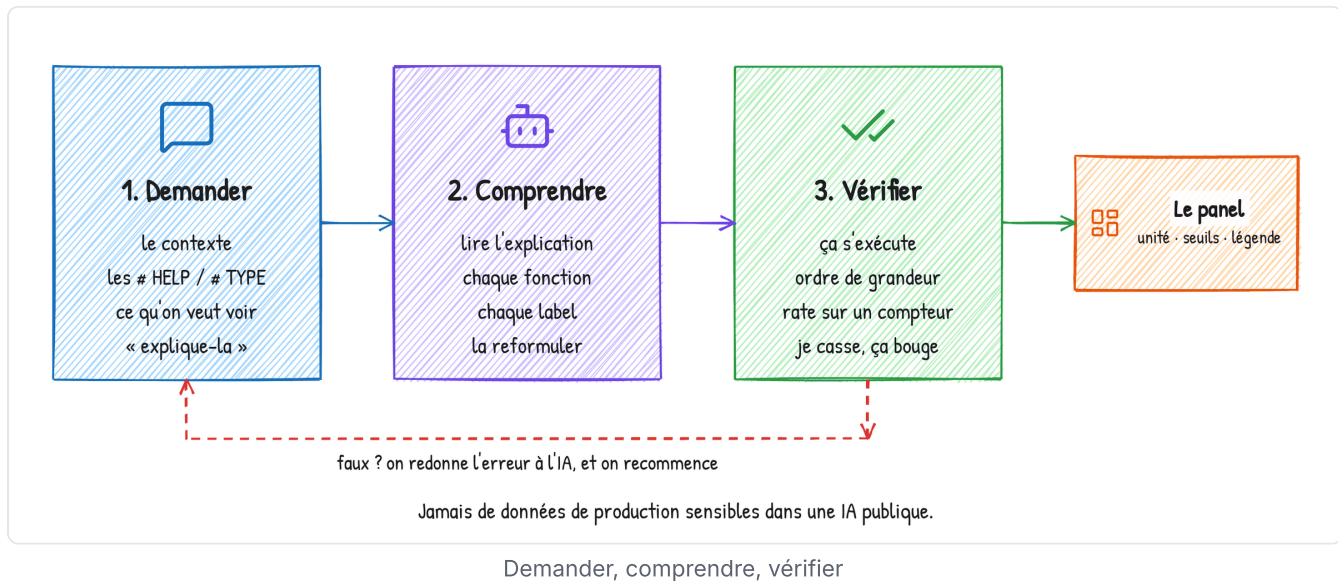
Signal	La question	Dans la boutique
Latence	Combien de temps pour répondre ? (le p95, pas la moyenne)	<code>http_request_duration_seconds</code>
Trafic	Combien de demandes ?	<code>http_requests_total</code> , en requêtes par seconde
Erreurs	Quelle part échoue ?	les réponses 5xx sur le total
Saturation	À quel point est-on plein ?	CPU, requêtes en cours

RED (*Rate, Errors, Duration*, Tom Wilkie) : les trois premiers signaux, pour chaque microservice — <https://grafana.com/blog/2018/08/02/the-red-method-how-to-instrument-your-services/>

USE (*Utilisation, Saturation, Errors*, Brendan Gregg) : « pour chaque ressource, vérifier l'utilisation, la saturation et les erreurs » — <https://www.brendangregg.com/usemethod.html>

La règle : RED ou signaux dorés pour ce que vos **utilisateurs** voient, USE pour ce que vos **serveurs** vivent. On alerte sur le premier, on diagnostique avec le second.

PromQL avec l'IA : demander, comprendre, vérifier



Utilisez l'IA de votre choix. Copiez ce modèle et complétez les deux lignes entre chevrons :

```
Je travaille avec Prometheus 3 et Grafana 13.
Voici les métriques disponibles (extrait de la page /metrics) :
<collez les lignes # HELP et # TYPE de la métrique, et deux ou trois lignes de valeurs>
Les séries ont les labels job="shop-api" et instance. (pour la machine : job="node", page 9100)
Écris la requête PromQL pour un panel Grafana qui affiche : <ce que vous voulez, avec l'unité>.
Utilise $__rate_interval et le filtre instance=~"$instance".
Donne d'abord la requête seule, puis explique-la ligne par ligne, en français simple :
ce que fait chaque fonction, chaque opérateur et chaque label, et quelle unité on obtient.
```

Adaptez la ligne des labels : pour les métriques de la machine (`node_...` , TP B et panel Saturation du TP A), copiez les lignes depuis la page du port **9100** et écrivez `job="node"` . Dans le dashboard Boutique, le panel Saturation ne prend **pas** le filtre `instance` (la variable liste les instances de la boutique, pas la machine).

Comprendre. Lisez l'explication. Si vous ne pouvez pas redire la requête en une phrase à votre voisin, demandez à l'IA de réexpliquer plus simplement. Une requête qu'on ne comprend pas, on ne saura pas la réparer le jour où elle sera fautive.

Vérifier, en quatre points :

1. Elle s'exécute dans **Explore** sans erreur.
2. L'ordre de grandeur est plausible (la boutique reçoit environ 6 requêtes par seconde, pas 60 000).
3. Tout compteur (`_total`) est dans un `rate()` ou un `increase()` .
4. Vous cassez la boutique, et la courbe réagit dans le bon sens.

Si c'est faux : redonnez à l'IA le message d'erreur ou le résultat, elle se corrige. **Sécurité** : jamais de données de production sensibles (noms de clients, adresses internes, mots de passe) dans une IA publique. Demandez à votre RSSI quel outil est autorisé.

Échauffement — les quatre signaux dans Explore 7 min

Grafana → **Explore** → source **Prometheus** → mode **Code**. Une requête par signal doré, **pour toute la boutique** (dans Explore, remplacez `$__rate_interval` par `5m` et retirez le filtre `instance`). Vérifiez-les, et résumez chacune en une phrase **à vous**.

Signal	Valeur actuelle	Ce que fait la requête, en une phrase
Trafic		
Erreurs		
Latence p95		
Saturation		

Rappels — Grafana

Concepts. Data source → Panel (une requête + une visualisation + des options) → Dashboard (panels, variables, annotations, liens) → Folder (rangement et droits).

Choisir la visualisation. Évolution → Time series. Valeur actuelle → Stat. Niveau borné → Gauge. Comparer quelques valeurs → Bar gauge. Liste → Table. Répartition → Pie chart. État dans le temps → State timeline. Distribution → Heatmap.

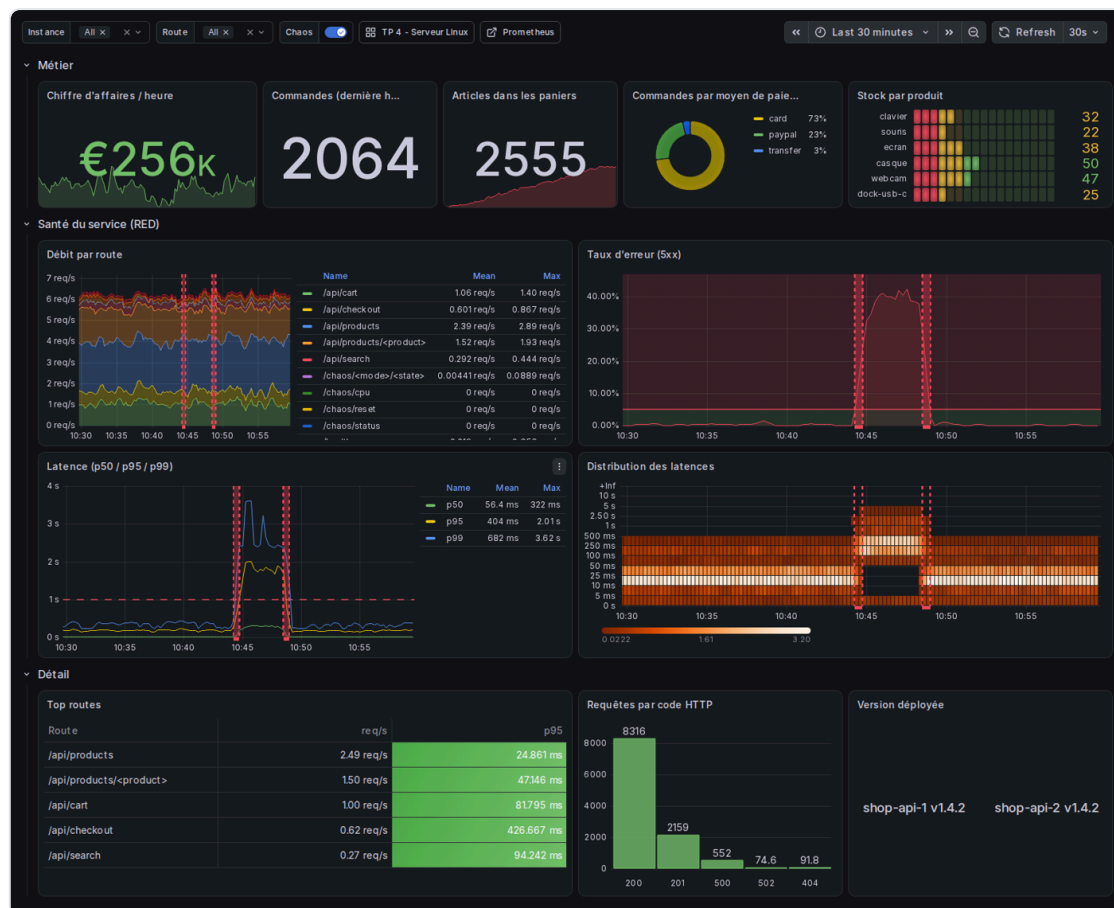
Les trois réglages qui changent tout. L'unité (*Standard options* → *Unit*), les seuils (*Thresholds*), la légende (`{{label}}`).

Variables. `$instance` dans les requêtes, avec `=~"$instance"` pour accepter plusieurs valeurs. `$__rate_interval` à la place de `[5m]` : Grafana choisit la fenêtre selon le zoom.

TP A — La boutique en quatre signaux dorés 90 min

Situation. Le directeur de la boutique en ligne veut un écran unique. En haut, en cinq secondes : « est-ce que ça va ? ». En dessous, pour l'équipe technique : quand, où, combien. Tout en bas, pour le commercial : ce qu'on vend. Le même écran doit fonctionner pour une instance ou pour toutes.

Pour chaque panel, la colonne « Demandez à l'IA » vous donne la question. Bloqué plus de cinq minutes sur une requête ? L'annexe « Requêtes de secours », à la fin du guide.



Un exemple de résultat (le vôtre sera organisé autrement, c'est normal)

Étape 0 — Le dashboard et sa variable 5 min

1. **Dashboards** → **New** → **New dashboard**.
2. **Add** → **Variable** (ou **Settings** → **Variables** → **New variable**) : type *Query*, nom `instance`, label `Instance`, requête `label_values(http_requests_total{job="shop-api"}, instance)`. Cochez *Multi-value* et *Include All option* (Custom all value : `.*`).
3. **Settings** (roue dentée) → **Tags** : ajoutez le tag `formation` (il servira aux liens). Sauvegardez : `Boutique - Signaux dorés`, dossier *Formation*. Ensuite, **Ctrl+S** (ou **Cmd+S**) toutes les dix minutes.

Étape 1 — Row « Est-ce que ça va ? » 25 min

Quatre Stat côte à côte, un par signal doré, avec une couleur de fond qui dit tout de suite si ça va. Réglages communs : *Color mode* : *Background*, *Graph mode* : *Area* (la petite courbe).

#	Panel	Demandez à l'IA	Réglages
1	Trafic	le nombre total de requêtes HTTP par seconde	Unit <i>requests/sec (rps)</i> ; couleur fixe bleue (le trafic n'est ni bon ni mauvais)
2	Erreurs	la part des réponses 5xx sur le total, entre 0 et 1	Unit <i>Percent (0.0-1.0)</i> ; seuils vert, orange à 0.01, rouge à 0.05
3	Latence p95	le 95e centile du temps de réponse, depuis l'histogramme <code>http_request_duration_seconds</code>	Unit <i>seconds (s)</i> ; seuils vert, orange à 0.5, rouge à 1

#	Panel	Demandez à l'IA	Réglages
4	Saturation	le pourcentage de CPU utilisé sur la machine (Node Exporter)	Unit <i>Percent (0-100)</i> ; seuils vert, orange à 70, rouge à 90

Vérification : `./lab.sh chaos errors on` . En une à deux minutes, la case Erreurs passe à l'orange puis au rouge. `./lab.sh chaos errors off` . Même chose avec `chaos latency` et la case Latence.

Le signal qui a réagi le plus lentement, et pourquoi :

Étape 2 — Row « Les signaux dans le temps » 25 min

#	Panel	Demandez à l'IA	Réglages
5	Trafic par route	les requêtes par seconde, une courbe par route	Time series ; légende <code>{{route}}</code> ; <i>Stack series</i> : <i>Normal</i> ; légende en <i>Table</i> à droite avec <i>Mean</i> et <i>Max</i>
6	Taux d'erreur	le taux d'erreur 5xx dans le temps	Time series ; <i>Percent (0.0-1.0)</i> ; seuil rouge à 0.05 avec <i>Show thresholds</i> : <i>As lines and filled regions</i> ; couleur rouge
7	Latence p50 / p95 / p99	trois requêtes, une par centile	Time series ; légendes <code>p50</code> , <code>p95</code> , <code>p99</code> ; unit <i>seconds</i> ; seuil pointillé à 1
8	Distribution des latences	les buckets de l'histogramme, sommés par <code>1e</code> , pour une heatmap	Heatmap ; sous la requête <i>Format</i> : <i>Heatmap</i> ; <i>Calculate from data</i> : <i>No</i> ; palette <i>Oranges</i>
9	Requêtes en cours	la somme de <code>http_requests_in_progress</code>	Time series ; une saturation propre à l'application

`./lab.sh chaos latency on` pendant trois minutes : toute la masse de la heatmap monte. `off` .

Étape 3 — Row « Métier » 15 min

#	Panel	Demandez à l'IA	Réglages
10	Chiffre d'affaires / heure	le chiffre d'affaires par heure, depuis le compteur <code>shop_revenue_euros_total</code>	Stat ; Unit <i>Euro (€)</i> ; 0 décimale ; couleur verte
11	Moyens de paiement	le nombre de commandes par <code>payment_method</code> sur la période affichée (<code>\$_range</code>)	Pie chart <i>Donut</i> ; Instant ; légende <code>{{payment_method}}</code> à droite avec <i>Percent</i>
12	Stock par produit	le stock moyen par <code>product</code> (deux instances)	Bar gauge <i>LCD</i> ; Instant ; légende <code>{{product}}</code> ; Max 120 ; seuils rouge, orange à 20, vert à 40

Question : pourquoi le chiffre d'affaires se calcule-t-il avec `rate` alors que c'est « un montant » ?

Étape 4 — Les finitions d'un dashboard professionnel 15 min

1. Un **panel Text** tout en haut (*Add* → *Visualization* → *Text*), trois lignes en Markdown : à quoi sert ce dashboard, qui contacter, le lien vers le runbook. C'est la première chose que lit quelqu'un qui arrive ici à 3 h du matin.
2. **Les incidents sur les courbes** : *Add* → *Annotation query*, nom `Chaos`, source Prometheus, requête `changes(shop_chaos_mode{instance=~"$instance"}[1m]) > 0`, titre `Chaos {{mode}}`, couleur rouge. Lancez `./lab.sh chaos errors on` (ou `latency`) : un trait rouge vertical apparaît sur **toutes** les courbes. (`chaos cpu` ne laisse pas de trait.)
3. **Les liens** : **Settings** → **Links** → **Add dashboard link**, type *Dashboards*, *With tags* : `formation`, cochez *As dropdown* et *Include current time range*. Tous les dashboards qui portent le tag `formation` (dont celui du TP B) apparaissent dans un menu en haut.
4. **La cohérence** : le même rouge veut dire la même chose partout ; aucune unité manquante.

Étape 5 — Le crash test 5 min

`./lab.sh traffic 30` : le Trafic monte, la Saturation aussi, et le chiffre d'affaires. Est-ce une panne ? Puis `./lab.sh traffic 6`.

Ce que mon dashboard m'a dit en moins de 10 secondes :

Pour les rapides : *Export* → *Export as code*, copiez le JSON dans `grafana/dashboards/boutique-signaux-dores.json` (éditeur du Codespace), attendez 10 s, rechargez la liste des dashboards. Le même dashboard existe maintenant en code, versionnable dans Git.

TP B — Le serveur en méthode USE 30 min, import compris

Situation. Quand le haut du dashboard boutique est rouge, l'équipe infra veut descendre d'un clic vers la machine, et regarder chaque ressource sous trois angles : **Utilisation** (occupée combien de temps ?), **Saturation** (combien de travail attend ?), **Erreurs**.

Nouveau dashboard `Serveur - USE`, dossier *Formation*, tag `formation`, variable `instance` avec la requête `label_values(node_uname_info, instance)`. Ici, toutes les requêtes portent sur `job="node"` (page 9100 pour copier les `# HELP`).

#	Ressource	Panel	Demandez à l'IA	Réglages
1	CPU	Utilisation	le % de CPU utilisé, moyenne des cœurs	Gauge ; Percent (0-100) ; seuils 70 / 90
2	CPU	Saturation	la charge sur 1 minute divisée par le nombre de cœurs	Stat ; 2 décimales ; seuils orange à 1, rouge à 2
3	CPU	Saturation (pression)	le temps d'attente CPU de <code>node_pressure_cpu_waiting_seconds_total</code> , en %	Time series ; Percent (0.0-1.0)
4	Mémoire	Utilisation	le % de mémoire utilisée avec <code>MemAvailable</code> (et pas <code>MemFree</code>)	Gauge ; Percent (0-100) ; seuils 80 / 90
5	Mémoire	Saturation	les défauts de page majeurs par seconde (<code>node_vmstat_pgmajfault</code>)	Time series
6	Disque	Utilisation	le % d'espace utilisé par point de montage, sans tmpfs ni overlay	Bar gauge ; Percent (0-100) ; légende <code>{{mountpoint}}</code> ; seuils 75 / 90
7	Disque	Saturation	le temps d'occupation des disques (<code>node_disk_io_time_seconds_total</code>), en %	Time series ; Percent (0.0-1.0)
8	Réseau	Erreurs	les erreurs réseau en réception et émission, par interface	Time series ; légende <code>{{device}}</code> ; sans <code>lo</code>
9	Cibles	Disponibilité	<code>up</code> , une ligne par cible	State timeline ; <i>Value mappings</i> 1 → UP vert, 0 → DOWN rouge

Le piège du panel 2 : l'IA propose souvent `node_load1 / count(node_cpu_seconds_total{mode="idle"})`. Essayez-la : pourquoi « No data » ? Donnez le résultat à l'IA et demandez-lui d'expliquer.

Liez ce dashboard au dashboard Boutique (et inversement). Puis `./lab.sh chaos cpu 120` et suivez la chaîne : la case Saturation de la boutique rougit, un clic, le CPU du serveur.

Le dashboard de la communauté 5 min

Dashboards → New → Import, ID `1860`, *Load*, source Prometheus, *Import*. C'est « Node Exporter Full », le plus téléchargé de grafana.com. Lequel des deux ouvririez-vous à 3 h du matin ? Lequel pour une enquête de deux heures ?

Auto-audit des tableaux de bord 15 min

Notez votre dashboard Boutique, un point par ligne. Puis échangez avec votre voisin. Les critères viennent des bonnes pratiques de Grafana (<https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/build-dashboards/best-practices/>) et du chapitre 6 de Google SRE.

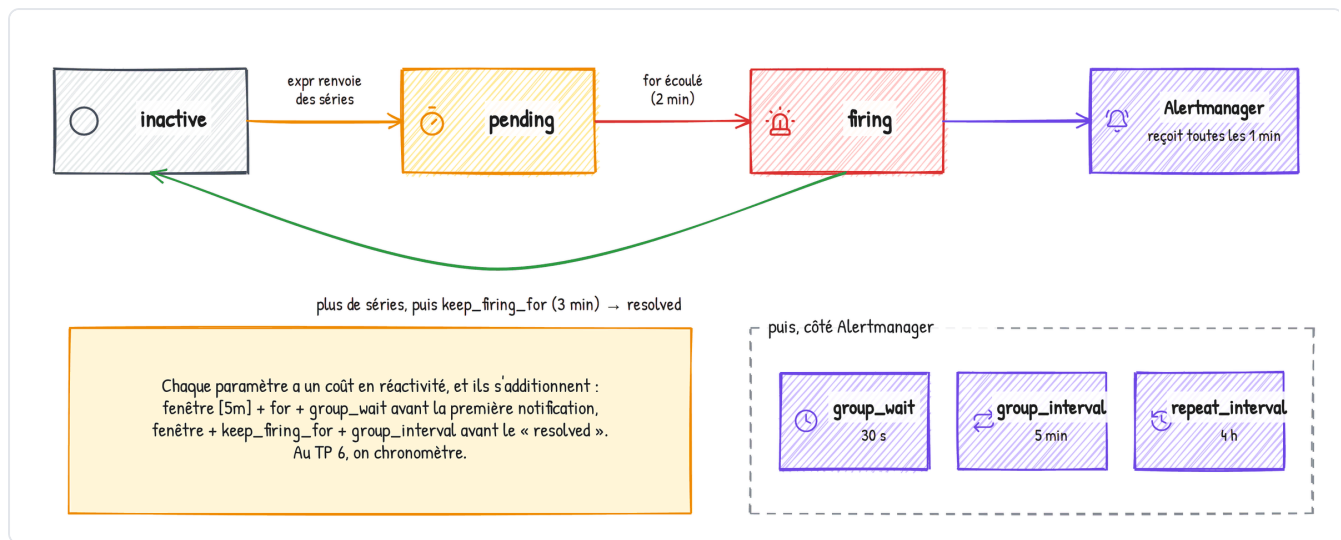
#	Critère	Le mien	Celui du voisin
1	Il répond à une question, pour un public (le titre le dit)		
2	La réponse à « ça va ? » est en haut, lisible en 5 secondes		
3	Il suit une méthode (signaux dorés, RED, USE)		
4	Chaque panel a une unité		
5	Les couleurs ont le même sens partout (rouge = il faut agir)		
6	Pas plus de 12 panels visibles d'un coup		
7	Une variable plutôt que des copies du dashboard		
8	Les incidents et les déploiements apparaissent (annotations)		
9	Un lien mène au niveau suivant (le serveur, les logs, le runbook)		
10	Il est rangé dans un dossier, et exportable en code		
Total sur 10			

Le modèle de maturité de Grafana : *faible* (des copies partout, personne ne sait lequel est le bon), *moyen* (une méthode, des variables, des liens), *élevé* (tout en code, relu, le même modèle pour chaque service, on arrive sur le dashboard depuis l'alerte). Et chez vous ?

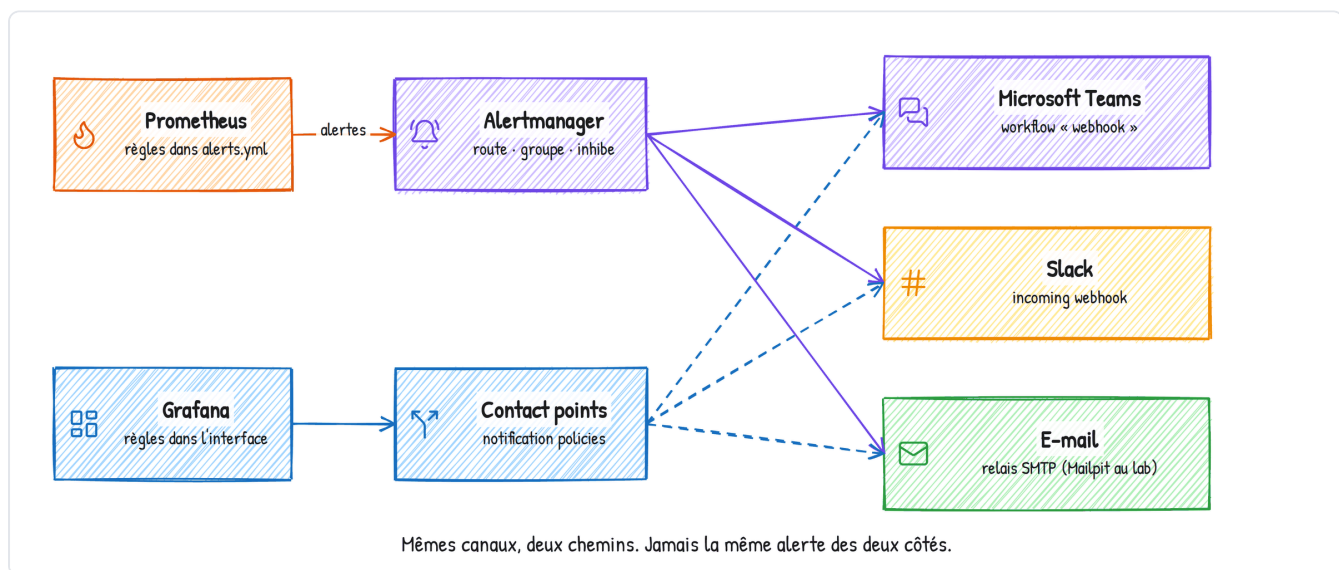
Alerter sans épuiser les équipes

Les règles de Google SRE et de Prometheus, en quatre lignes :

- On alerte sur un **symptôme** (les clients souffrent), pas sur une **cause** (le CPU est haut). Prometheus le dit ainsi : « *keep alerting simple, alert on symptoms* » (<https://prometheus.io/docs/practices/alerting/>).
- Toute alerte qui réveille quelqu'un doit être **urgente** et **actionnable**. Sinon, c'est un panel de dashboard.
- Trois niveaux suffisent : `critical` (on réveille), `warning` (demain matin), `info` (un ticket).
- Une alerte = un responsable, une sévérité, un runbook.



Le cycle de vie d'une alerte



Deux chemins vers les mêmes canaux

Prometheus + Alertmanager	Grafana
règle dans un fichier YAML (<code>alerts.yml</code>)	Alert rule, dans l'interface ou en provisioning
<code>for</code>	Pending period
receiver	Contact point
route	Notification policy
silence	Silence
<code>time_intervals</code>	Mute timing
<code>inhibit_rules</code>	(pas d'équivalent direct)

TP C — Prometheus, Alertmanager, Teams, Slack et e-mail 50 min

Situation. L'astreinte veut tout ce qui est critique dans **Teams**. L'équipe boutique veut ses alertes dans **Slack** et **par e-mail**. L'infra veut les siennes dans sa boîte. Et personne ne veut recevoir « le paiement est lent » quand le site est déjà en erreur.

Partie 1 — Les règles 10 min

```
cp jour3/alerting/alerts.yml prometheus/rules/alerts.yml
./lab.sh check
./lab.sh reload
```

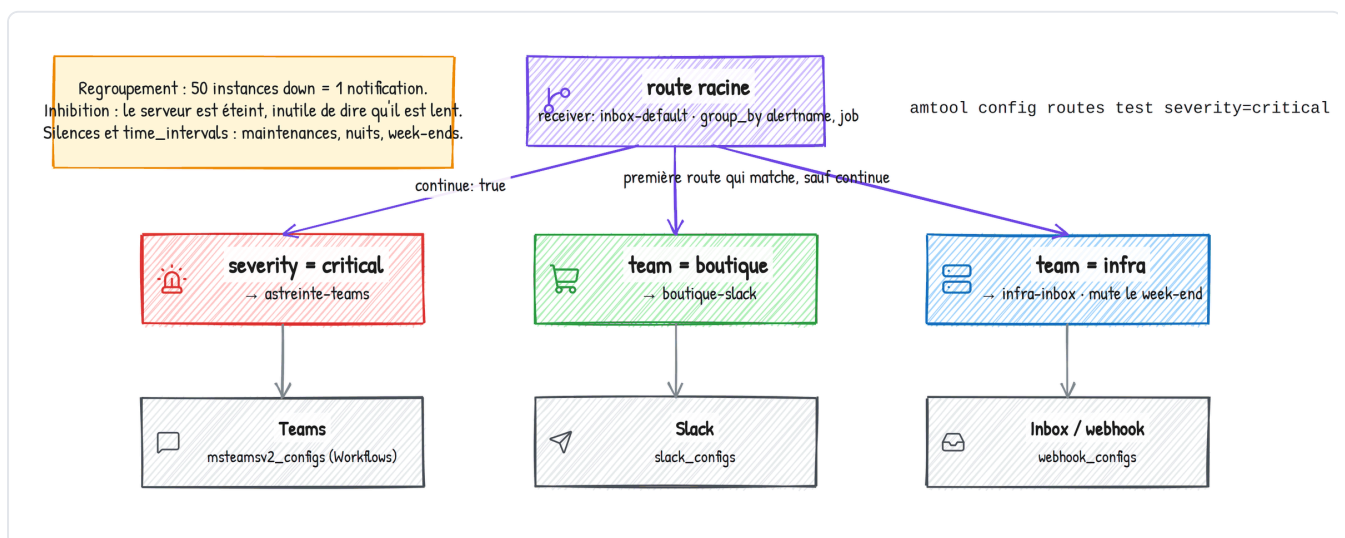
Ouvrez `prometheus/rules/alerts.yml` dans l'éditeur du Codespace, puis Prometheus → **Alerts**.

1. Quelles alertes portent sur un **symptôme**, lesquelles sur une **cause** ?
2. À quoi sert `for: 1m` ? Et le label `team` ?
3. Laquelle réveillerait quelqu'un la nuit ? Laquelle ne devrait jamais le faire ?

Vous ne comprenez pas une expression ? Collez-la dans l'IA : « explique-moi cette règle d'alerte Prometheus ligne par ligne ».

Partie 2 — L'arbre de routage 10 min

```
cp jour3/alerting/alertmanager.yml alertmanager/alertmanager.yml
./lab.sh check
./lab.sh reload
docker compose exec alertmanager amtool config routes
```



L'arbre de routage

Dessinez l'arbre sur votre guide. Puis **prédisez**, avant de vérifier, vers quels receivers part chaque alerte. Vérifiez avec `docker compose exec alertmanager amtool config routes test severity=critical team=boutique` (en changeant les labels).

Labels de l'alerte	Ma prédiction	Réponse d'amtool
<code>severity=critical team=boutique</code>		
<code>severity=warning team=boutique</code>		
<code>severity=warning team=infra</code>		
<code>severity=critical (sans team)</code>		
<code>severity=info team=logistique</code>		

Que change `continue: true` ? Retirez-le, rechargez, retestez la première ligne. Remettez-le.

Partie 3 — Casser et suivre les messages 10 min

- Ouvrez côte à côte : Prometheus **Alerts**, l'Alertmanager (9093), l'Inbox (8080), Mailpit (8025).
- `./lab.sh chaos errors on`. Notez l'heure de chaque étape.
- Combien de messages, sur quels canaux ? Une carte **Teams** et un message **Slack** dans l'Inbox, un **e-mail** dans Mailpit. Ouvrez l'e-mail : qu'y trouve-t-on ?
- `./lab.sh chaos errors off` : quand arrive le « resolved » ?

Pending à ... · Firing à ... · Teams / Slack / e-mail à ... · Résolue à ...

Partie 4 — L'inhibition 10 min

Si le site est en erreur, inutile d'alerter aussi sur la lenteur : une alerte critique d'une équipe fait taire les warnings de la même équipe. À la fin de `alertmanager/alertmanager.yml`, remplacez `inhibit_rules:` `[]` par :

```
inhibit_rules:
- source_matchers:
  - severity = critical
  target_matchers:
  - severity = warning
  equal: ["team"]
```

`./lab.sh check`, `./lab.sh reload`. Puis `./lab.sh chaos errors on` ; attendez que `ShopHighErrorRate` soit **Firing** dans Prometheus → **Alerts** (environ 1 min 30), **puis** `./lab.sh chaos latency on`. Au bout de deux minutes : `docker compose exec alertmanager amtool alert query --inhibited : ShopCheckoutSlow` est là, mais n'a rien envoyé (vérifiez l'Inbox et Mailpit).

Partie 5 — Le silence 5 min

Une maintenance est prévue : on coupe les notifications de la boutique pendant 30 minutes.

Alertmanager (9093) → **New Silence** : matcher `team="boutique"`, durée 30 min, auteur, commentaire.

L'alerte existe toujours, mais ne notifie plus. Expirez le silence, puis `./jour3.sh repare`.

Partie 6 (démonstration) — Le vrai Teams

Le formateur a créé un workflow Teams et vous donne son adresse. En une commande, les alertes critiques de **votre** Alertmanager partent dans le canal Teams de la salle :

```
./jour3.sh teams 'https://...l'adresse donnée par le formateur...'
./lab.sh chaos errors on
```

Le message arrive dans Teams en une à deux minutes. Puis `./lab.sh chaos errors off` et `./jour3.sh teams off`. L'adresse est un **secret** : elle est dans un fichier (`alertmanager/secrets/teams_url`), pas dans le YAML qui part dans Git.

TP D — L'alerting de Grafana, Teams en vrai, et la comparaison 30 min

Situation. Le directeur commercial ne lira jamais un fichier YAML. Il veut être prévenu **par e-mail** si le chiffre d'affaires s'effondre, et l'astreinte veut voir l'alerte dans **Teams**. On ne duplique **pas** les alertes techniques du TP C : chacun son terrain.

Partie 1 — Deux contact points 7 min

Alerting → Notification configuration → Contact points → + Create contact point :

- `equipe-commerce` : intégration **Email**, adresse `commerce@boutique.local`. **Test** : ouvrez Mailpit (8025), l'e-mail de test est là. **Save**.
- `teams-salle` : intégration **Microsoft Teams**, URL : celle donnée par le formateur (à défaut : `http://inbox:8080/teams/grafana`). **Test** : regardez l'écran du formateur, votre message arrive dans Teams. **Save**.

Partie 2 — La politique de notification 5 min

Notification policies :

- Default policy* → **Edit** : contact point `teams-salle`.
- + New child policy** : matcher `team = commerce`, contact point `equipe-commerce`. Dépliez *Override general timings* : *Group wait* 10s, *Group interval* 1m.

C'est l'arbre de routage du TP C, en clics.

Partie 3 — La règle métier 10 min

Alerting → Alert rules → + New alert rule :

- Nom : `Chiffre d'affaires en chute`.

- Requête A : le chiffre d'affaires par heure (votre panel 10 du TP A, avec `[2m]` au lieu de `$__rate_interval`), type **Instant**. Regardez la valeur actuelle dans *Preview*.
- Condition : *IS BELOW* la **moitié** de la valeur actuelle.
- Dossier *Formation*, groupe d'évaluation `commerce` (intervalle 1 min), *Pending period* 1m.
- Labels : `team=commerce`, `severity=warning`.
- Configure notifications : **Use notification policy** (c'est la politique qui route).
- Summary : Le chiffre d'affaires est tombé à `{{ humanize $values.A.Value }}` €/h. *Link dashboard and panel* : votre panel Chiffre d'affaires.
- Save rule and exit**. Puis `./lab.sh traffic 1` : moins de clients, moins de ventes. Suivez l'état de la règle (*Normal* → *Pending* → *Firing*), puis l'e-mail dans Mailpit. Revenez à `./lab.sh traffic 6`.

Pour les rapides : **Time intervals** → + **Add time interval** `week-end` (samedi, dimanche, Europe/Paris), appliqué en *Mute timings* sur la politique `team = commerce`.

Partie 4 — Comparer 8 min

	Prometheus + Alertmanager	Grafana
Où vit la configuration ?		
Comment la versionner et la relire ?		
Comment la tester avant de la déployer ?		
Qui peut la modifier ?		
Peut-elle combiner plusieurs sources (SQL, logs) ?		
Que se passe-t-il si Grafana tombe ?		
Pour quelles alertes je l'utiliserais chez moi ?		

Escape game : la boutique sabotée 20 min

Le scénario. Cette nuit, quelqu'un a saboté la boutique. **Deux incidents** se cachent quelque part. Vous êtes l'équipe d'astreinte : trouvez-les avec vos outils, et seulement eux.

Les règles.

- En binôme ou seul. **12 minutes** d'enquête.
- Lancez le sabotage : `./jour3.sh mystere`. Puis **fermez le terminal**.
- Interdit : le terminal, `docker`, les logs. Autorisé : vos dashboards, Explore, Prometheus, l'Alertmanager, l'Inbox, Mailpit, et l'IA pour vous aider à écrire une requête.
- À la fin, le formateur dit « stop » : `./jour3.sh solution` révèle la vérité et répare tout.

Le rapport d'enquête.

	Incident 1	Incident 2
Quoi ? (lenteur, erreurs, panne, saturation, trafic...)		

	Incident 1	Incident 2
Où ? (quelle instance, quel service)		
Quel signal doré ou quelle ressource USE l'a montré ?		
Avec quel outil ou quel panel l'avez-vous trouvé ?		
Une alerte a-t-elle sonné ? Vers quel canal ?		
Sinon, quelle alerte aurait dû exister ?		

Le barème. 3 points par incident trouvé avec sa localisation, 1 point par bonne réponse sur le signal, l'outil et l'alerte. Bonus : 2 points si vous avez trouvé un incident **qui n'a déclenché aucune alerte**.

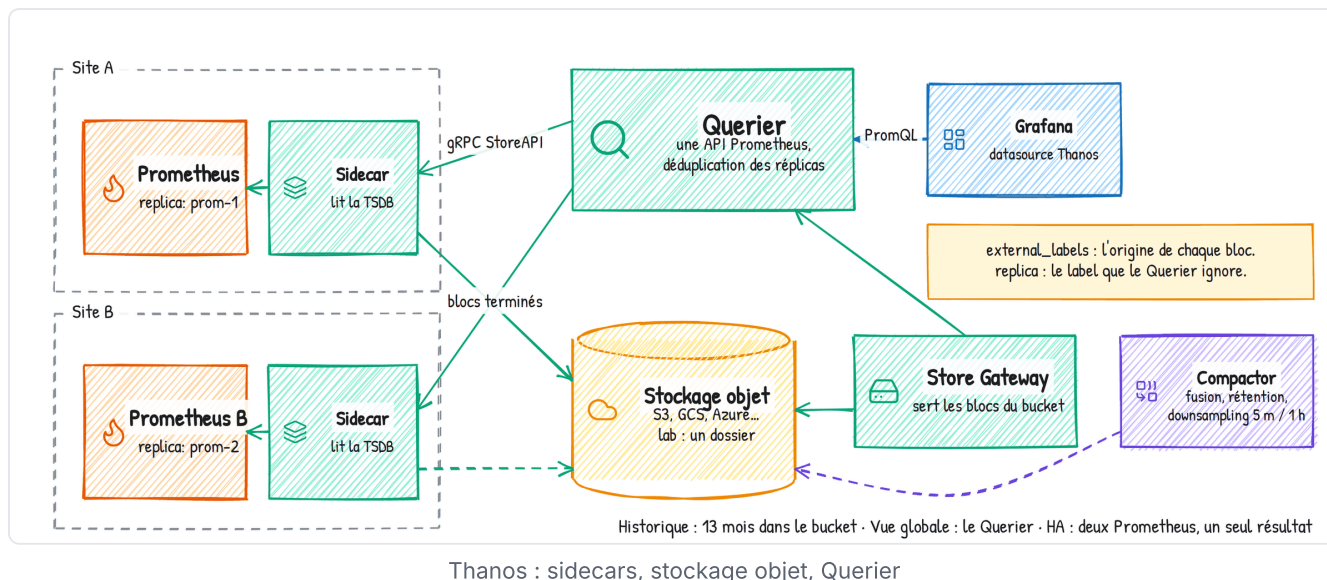
Les questions éclair (le formateur les pose à la fin, 1 point par bonne réponse) :

1. Quel est le type de `http_requests_total` , et pourquoi ne le regarde-t-on jamais brut ?
2. Pourquoi le p95 et pas la moyenne ?
3. À quoi sert le `for` d'une règle d'alerte ?
4. Dans l'arbre de routage, que fait `continue: true` ?
5. Inhibition ou silence : lequel est une règle permanente, lequel une décision humaine ?
6. Pourquoi l'adresse du workflow Teams est-elle dans un fichier à part ?
7. Pourquoi `MemAvailable` et pas `MemFree` ?
8. Alertmanager ou Grafana pour une alerte sur une requête SQL ? Et pour une alerte qui doit survivre à une panne de Grafana ?

Score : ... (12 pour les incidents, 2 de bonus, 8 pour les questions : 22 au maximum)

Thanos en cinq minutes

Prometheus garde ses données quelques semaines, sur un seul serveur. Thanos ajoute, sans toucher aux Prometheus : une **vue globale** sur plusieurs Prometheus, la **déduplication** de deux Prometheus jumeaux, et l'**historique long** sur du stockage objet (S3, Azure, OVH).



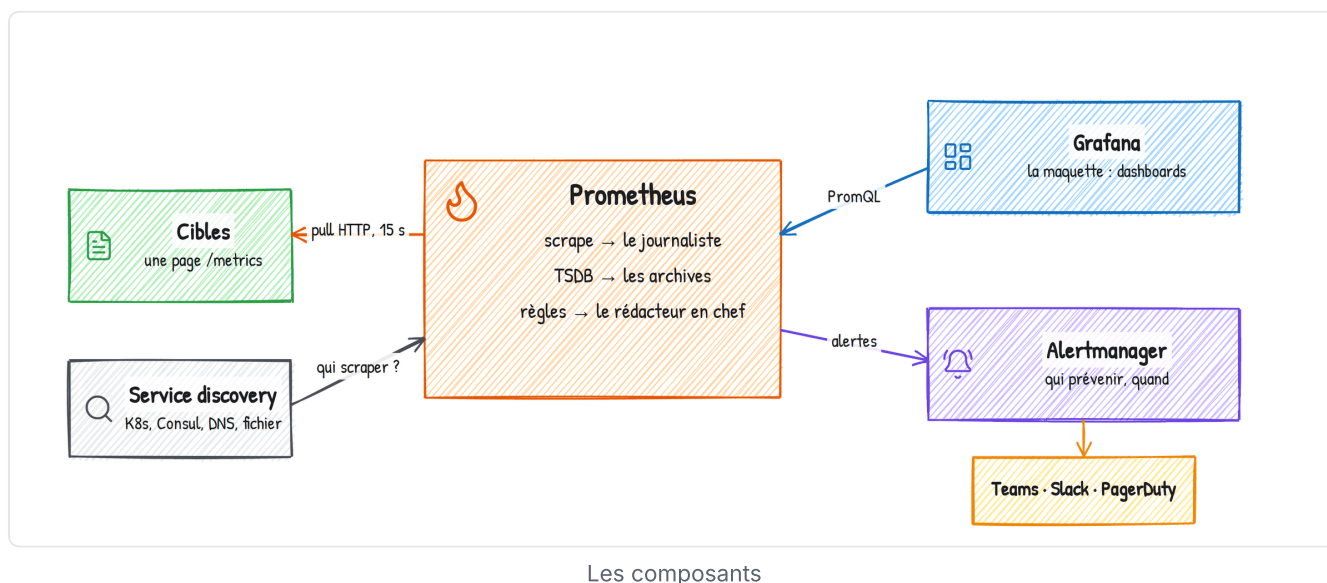
À essayer chez vous, dans un Codespace : `./jour3.sh thanos on`, puis le port **10902**, la requête `up{job="shop-api"}` avec et sans **Use Deduplication**, et la source **Thanos** dans Grafana. `./jour3.sh thanos off` pour revenir. Le TP complet est dans le guide du jour 3 classique.

Lundi matin

Choisissez **un** service de votre périmètre. Un seul. Faites-le scraper, construisez-lui une row de signaux dorés, puis **une** alerte sur un symptôme que vos utilisateurs sentiraient, avec un responsable, un runbook, et une notification dans le bon canal Teams. C'est tout. Le reste viendra.

Mon service : ... · Sa méthode : ... · Mon alerte : ... · Son canal : ...

Synthèse 1 — Prometheus en une page



Le principe. Prometheus va **chercher** (pull) toutes les 15 secondes une page texte `/metrics` sur chaque cible, stocke les échantillons dans sa base (la TSDB), évalue des règles, et envoie les alertes à l'Alertmanager. Grafana l'interroge en PromQL pour dessiner.

Une série, c'est un nom et des labels : `http_requests_total{job="shop-api", instance="shop-api-1:5000", route="/api/cart", status="200"}`. Chaque combinaison de labels est une série à part : jamais d'identifiant unique en label.

Type	Ce qu'il mesure	Comment on le lit	Exemple
Counter	ce qui ne fait que monter	<code>rate()</code> , <code>increase()</code>	<code>http_requests_total</code>
Gauge	un niveau qui monte et descend	tel quel, <code>avg_over_time()</code>	<code>shop_stock_units</code>
Histogram	une répartition, en buckets	<code>histogram_quantile()</code>	<code>http_request_duration_seconds</code>
Summary	une durée résumée par l'application (<code>_sum</code> , <code>_count</code> , et des quantiles selon la bibliothèque : le client Python n'en calcule pas)	<code>_sum / _count</code> , quantiles non agrégeables	<code>shop_payment_duration_seconds</code>

Les exporters traduisent ce qui ne parle pas Prometheus : Node Exporter (la machine), Blackbox (les sondes de l'extérieur), redis_exporter, et des centaines d'autres. La **Pushgateway** reçoit les métriques des tâches trop courtes pour être scrapées.

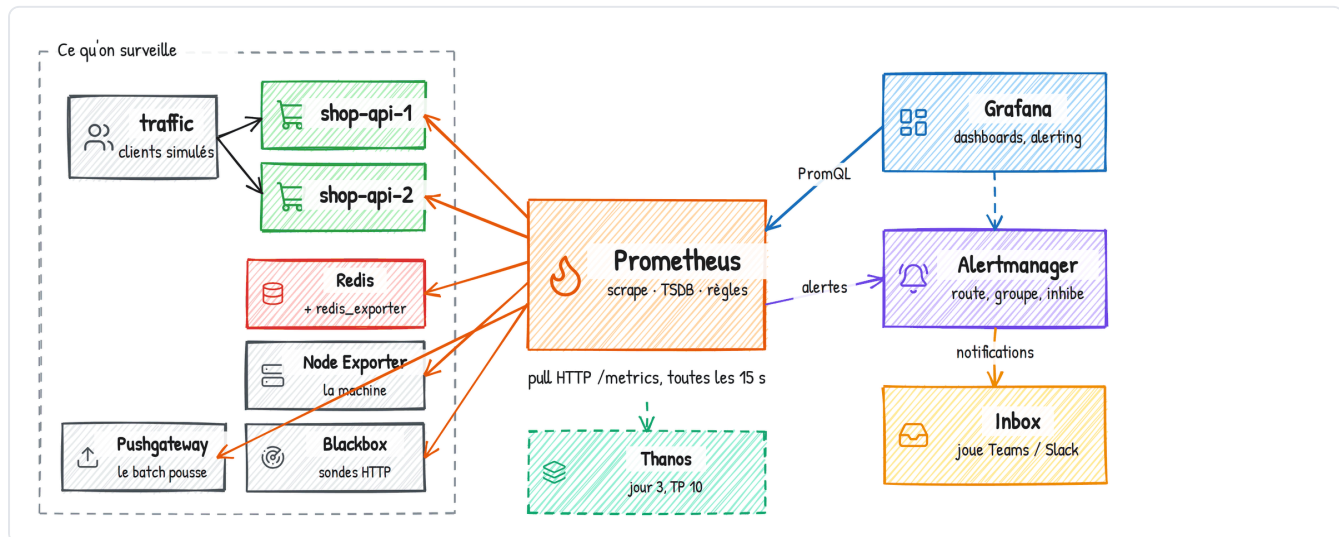
Les commandes à connaître. `promtool check config`, `promtool check rules`, `promtool test rules`, `curl -X POST localhost:9090/-/reload`, `amtool config routes test`.

Synthèse 2 — PromQL : huit formes pour 90 % des besoins

#	Forme	À quoi ça sert
1	<code>metrique{label="valeur"}</code>	filtrer (<code>=</code> , <code>!=</code> , <code>=~</code> regex, <code>!~</code>)
2	<code>rate(compteur[5m])</code>	la vitesse d'un compteur, par seconde
3	<code>sum by (label) (...)</code>	additionner en gardant un label (<code>avg</code> , <code>max</code> , <code>count</code> aussi)
4	<code>increase(compteur[1h])</code>	combien en une heure
5	<code>sum(rate(...{status=~"5.."}[5m])) / sum(rate(...[5m]))</code>	un ratio , ici le taux d'erreur
6	<code>histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(..._bucket[5m])))</code>	le p95 d'une latence
7	<code>topk(3, ...) / bottomk(3, ...)</code>	les 3 plus grands / plus petits
8	<code>expression > seuil / == 0</code>	ne garder que ce qui dépasse : c'est une alerte

Trois règles d'or : un compteur ne se lit jamais brut ; `rate` d'abord, `sum` ensuite ; le `le` reste toujours dans le `by` d'un histogramme. Et avec une IA : **demander, comprendre, vérifier.**

Synthèse 3 — Grafana et les tableaux de bord



Le lab de la formation

La question	La visualisation
Ça évolue comment ?	Time series
Ça vaut combien, maintenant ?	Stat
À quel niveau sur une échelle ?	Gauge
Comparer quelques valeurs	Bar gauge
Une liste à plusieurs colonnes	Table
Une répartition (5 parts max)	Pie chart
Un état dans le temps	State timeline
Une distribution qui évolue	Heatmap

Un bon dashboard : une question, un public ; « ça va ? » en haut ; une méthode (signaux dorés, RED, USE) ; des unités ; des couleurs qui veulent dire la même chose partout ; des variables ; des annotations ; des liens vers le niveau suivant ; rangé, et en code.

Synthèse 4 — L'alerting

Étape	Prometheus + Alertmanager	Grafana
La condition	règle PromQL dans <code>alerts.yml</code>	<i>Alert rule</i> : requête, puis seuil
L'anti-faux positif	<code>for</code>	<i>Pending period</i>
Qui prévenir	route → receiver	notification policy → contact point
Regrouper	<code>group_by</code> , <code>group_wait</code> , <code>group_interval</code>	les mêmes, dans la politique

Étape	Prometheus + Alertmanager	Grafana
Faire taire	<code>silence</code> , <code>inhibit_rules</code> , <code>time_intervals</code>	<code>silence</code> , <code>mute timing</code>
Les canaux	Teams (<code>msteamsv2</code>), Slack, e-mail, webhook, PagerDuty...	les mêmes, et plus
Tester	<code>promtool test rules</code> , <code>amtool config routes test</code>	<i>Preview</i> , <i>Test</i> sur le contact point

Teams en 2026 : plus de « connecteur Incoming Webhook ». Dans Teams, un **workflow** créé à partir du modèle « Send webhook alerts to a channel » (canal → ... → *Workflows*), puis « Copier le lien du webhook », donne une adresse. On la colle dans le contact point *Microsoft Teams* de Grafana, ou dans `msteamsv2_configs` de l'Alertmanager. L'adresse est un secret.

E-mail : Grafana (`[smtp]` ou les variables `GF_SMTP_*`) et l'Alertmanager (`email_configs`) passent par le relais SMTP de l'entreprise, avec TLS et un compte de service.

Synthèse 5 — Passer à l'échelle



Dans l'ordre : réduire (cardinalité, `metric_relabel_configs`, `recording rules`) ; découper (un Prometheus par périmètre) ; la haute disponibilité (deux Prometheus jumeaux, `external_labels.replica`, Alertmanager en cluster) ; la longue durée (Thanos, Mimir, VictoriaMetrics, sur stockage objet) ; le managé (Grafana Cloud, Amazon Managed Prometheus, Azure Monitor).

Checklist 1 — Avant de mettre Prometheus en production

Installation et versions

- ☐ Une version LTS de Prometheus, en version exacte (jamais `latest`), et la date de fin de support notée
- ☐ Les images depuis un registre maîtrisé (registre interne, ou `quay.io` pour Prometheus)
- ☐ Un volume persistant pour la TSDB, dimensionné (1 à 2 octets par échantillon, plus une marge)

- ☐ La rétention réglée (15 à 30 jours en local) ; au-delà, Thanos ou Mimir

Configuration

- ☐ `scrape_interval` de 15 à 60 s ; `scrape_timeout` inférieur à l'intervalle
- ☐ `external_labels` : `cluster`, `env`, `replica`
- ☐ Des labels de routage sur les cibles : `env`, `team`, `service`
- ☐ Découverte des cibles (Kubernetes, Consul, DNS, `file_sd`) plutôt que des IP en dur
- ☐ `sample_limit` et `label_limit` sur les exporters tiers
- ☐ `honor_labels` uniquement pour la Pushgateway et la fédération
- ☐ Le bloc `alerting` pointe vers l'Alertmanager (sinon les alertes ne partent nulle part)
- ☐ `promtool check config` et `promtool check rules` en intégration continue

Sécurité

- ☐ Prometheus, l'Alertmanager et les exporters ne sont pas exposés sur Internet ni à tout le réseau
- ☐ Authentification : `--web.config.file` (TLS, basic auth bcrypt) ou reverse proxy avec SSO
- ☐ `--web.enable-admin-api` et `--web.enable-lifecycle` seulement si nécessaires, et protégés
- ☐ Les secrets dans des fichiers (`password_file`, `bearer_token_file`, `webhook_url_file`), jamais dans le YAML
- ☐ TLS vérifié vers les cibles (pas d' `insecure_skip_verify`)
- ☐ Référence : <https://prometheus.io/docs/operating/security/>

Fiabilité

- ☐ Prometheus se surveille lui-même, et un second Prometheus (ou un service externe) surveille le premier
- ☐ Une alerte « Watchdog » qui sonne en permanence, pour vérifier que la chaîne d'alerte vit
- ☐ Sauvegarde : snapshot TSDB testé, et la configuration dans Git

Checklist 2 — Avant de mettre Grafana en production

- ☐ Version exacte, base de données PostgreSQL ou MySQL (pas SQLite) dès qu'il y a de la haute disponibilité
- ☐ Mot de passe admin changé au premier démarrage, et fourni par un secret (`GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD__FILE`)
- ☐ Accès anonyme désactivé ; authentification par le SSO de l'entreprise (OIDC, SAML, LDAP)
- ☐ Des équipes et des droits par dossier ; des *service accounts* à jetons limités pour l'automatisation
- ☐ Les sources de données et les dashboards de référence provisionnés depuis Git
- ☐ Le SMTP configuré (relais de l'entreprise, TLS) pour les e-mails
- ☐ Référence : <https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/>

Checklist 3 — Avant de publier un tableau de bord

- ☐ Il répond à une question, pour un public, et le titre le dit

- ☐ « Ça va ? » en haut, en signaux dorés (service) ou USE (machine)
- ☐ Unités partout, seuils cohérents, rouge = il faut agir
- ☐ Une variable plutôt que des copies ; `$_rate_interval` dans les `rate()`
- ☐ Un panel Text : à quoi il sert, qui contacter, le runbook
- ☐ Annotations des déploiements et des incidents ; liens vers le niveau suivant
- ☐ Rangé dans le bon dossier ; exporté en JSON et versionné

Checklist 4 — Avant d'activer une alerte

- ☐ Elle porte sur un **symptôme** que les utilisateurs sentent (ou sur une saturation imminente)
- ☐ Elle est **actionnable** : quelqu'un sait quoi faire quand elle sonne
- ☐ Une sévérité (`critical` , `warning` , `info`) et une équipe (`team`)
- ☐ Un `for` adapté (pas de clignotement) ; la valeur dans une **annotation**, jamais dans un label
- ☐ `summary` , `description` , `runbook_url` remplis
- ☐ Un test unitaire (`promtool test rules`) ; le routage testé (`amtool config routes test`)
- ☐ Elle a été déclenchée **une fois** volontairement, et la notification est arrivée dans le bon canal
- ☐ Elle n'existe pas déjà de l'autre côté (Prometheus **ou** Grafana, pas les deux)

Le déroulé type d'une mise en production

Quand	Quoi
J - 30	Choisir le périmètre (un service) ; lister ses utilisateurs, ses dépendances, ses signaux dorés ; choisir la version LTS
J - 20	Installer en préproduction (Prometheus, Alertmanager, Grafana, exporters) ; tout en Git ; sécurité et SSO
J - 15	Dashboard de service (signaux dorés) et dashboard machine (USE) ; revue par l'équipe qui va s'en servir
J - 10	Trois à cinq alertes sur symptômes, avec runbooks ; routage vers les bons canaux Teams et e-mail ; tests unitaires
J - 5	Exercice de panne en préproduction : on casse, on vérifie que l'alerte arrive et que le dashboard permet de diagnostiquer
J	Bascule en production ; alertes en <code>warning</code> seulement pendant une semaine (observer sans réveiller)
J + 7	Revue : faux positifs, alertes manquantes, seuils ; passage en <code>critical</code> de ce qui le mérite
J + 30	Revue mensuelle des alertes (lesquelles ont sonné, lesquelles ont servi) ; on supprime celles qui n'ont servi à rien ; service suivant

Ressources

Les sources de cette journée

- **Google SRE, ch. 6, *Monitoring Distributed Systems* (signaux dorés, symptômes et causes)** — <https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>
- **Google SRE, ch. 10, *Practical Alerting from Time-Series Data*** — <https://sre.google/sre-book/practical-alerting/>
- **Google SRE Workbook, ch. 4, *Monitoring* (la supervision comme du code, les tests)** — <https://sre.google/workbook/monitoring/>
- **Google SRE Workbook, ch. 5, *Alerting on SLOs* (budget d'erreur, burn rate)** — <https://sre.google/workbook/alerting-on-slos/>
- **Rob Ewaschuk (Google), *My Philosophy on Alerting*** — <https://docs.google.com/document/d/199PqyG3UyXlwieHaqbGiWVa8eMWi8zzAn0YfcApr8Q/edit>
- **Brendan Gregg, *The USE Method*** — <https://www.brendangregg.com/usemethod.html>
- **Tom Wilkie, *The RED Method*** — <https://grafana.com/blog/2018/08/02/the-red-method-how-to-instrument-your-services/>
- **Grafana, *Dashboard best practices* (USE, RED, signaux dorés, maturité)** — <https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/build-dashboards/best-practices/>

Les bonnes pratiques officielles

- **Prometheus : nommer les métriques et les labels** — <https://prometheus.io/docs/practices/naming/>
- **Prometheus : instrumenter** — <https://prometheus.io/docs/practices/instrumentation/>
- **Prometheus : histogrammes et summaries** — <https://prometheus.io/docs/practices/histograms/>
- **Prometheus : alerter** — <https://prometheus.io/docs/practices/alerting/>
- **Prometheus : recording rules** — <https://prometheus.io/docs/practices/rules/>
- **Prometheus : modèle de sécurité** — <https://prometheus.io/docs/operating/security/>
- **Alertmanager : la configuration complète** — <https://prometheus.io/docs/alerting/latest/configuration/>
- **Grafana : sécuriser une instance** — <https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-security/>
- **Grafana : contact point Microsoft Teams (workflows)** — <https://grafana.com/docs/grafana/latest/alerting/configure-notifications/manage-contact-points/integrations/configure-teams/>

Des petits outils

- **PromLens** : construire, analyser et **expliquer** une requête PromQL, visuellement — <https://demo.promlens.com/>
- **PromQL Cheat Sheet (PromLabs)** : l'aide-mémoire PromQL de référence — <https://promlabs.com/promql-cheat-sheet/>
- **Relabeler** : tester des règles de relabeling avant de les déployer — <https://relabeler.promlabs.com/>
- **Routing Tree Editor** : dessiner l'arbre de routage d'un `alertmanager.yml` — <https://prometheus.io/webtools/alerting/routing-tree-editor/>
- **Awesome Prometheus Alerts** : des centaines de règles d'alerte prêtes à adapter — <https://samber.github.io/awesome-prometheus-alerts/>
- **Dashboards Grafana** : la bibliothèque de dashboards de la communauté (Node Exporter Full : 1860) — <https://grafana.com/grafana/dashboards/>

- **Grafana Play** : un Grafana de démonstration, pour s'inspirer — <https://play.grafana.org/>
- **Mailpit** : un faux serveur SMTP pour tester les e-mails — <https://mailpit.axllent.org/>
- **kube-prometheus-stack** : tout ce qu'on a vu, en un `helm install` sur Kubernetes — <https://github.com/prometheus-community/helm-charts>

Pour continuer à apprendre

- **Documentation Prometheus** — <https://prometheus.io/docs/>
- **Documentation Grafana** — <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>
- **Thanos, le tutoriel** — <https://thanos.io/tip/thanos/quick-tutorial.md/>
- **Le dépôt de la formation (guides des jours 1 à 3, corrigés de la branche formateur)** — <https://github.com/yparent/formation-observabilite-lab>

Annexe — Requêtes de secours

À n'utiliser qu'après avoir essayé avec l'IA. Copiez-les depuis le **PDF** (dans le Markdown brut, le | du TP B n° 6 doit devenir |).

TP A — Boutique

#	Requête
1	<code>sum(rate(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval]))</code>
2,	<code>sum(rate(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"\$instance", status=~"5.."}[\$__rate_interval])) / sum(rate(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval]))</code>
6	
3	<code>histogram_quantile(0.95, sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])))</code>
4	<code>100 * (1 - avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[\$__rate_interval])))</code>
5	<code>sum by (route) (rate(http_requests_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval]))</code>
7	la requête 3 avec <code>0.50</code> , puis <code>0.99</code> à la place de <code>0.95</code>
8	<code>sum by (le) (rate(http_request_duration_seconds_bucket{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval]))</code>
9	<code>sum(http_requests_in_progress{job="shop-api", instance=~"\$instance"})</code>
10	<code>sum(rate(shop_revenue_euros_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])) * 3600</code>
11	<code>sum by (payment_method) (increase(shop_orders_total{job="shop-api", instance=~"\$instance"}[\$__range]))</code>
12	<code>avg by (product) (shop_stock_units{job="shop-api", instance=~"\$instance"})</code>

TP B — Serveur

#	Requête
1	<code>100 * (1 - avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])))</code>
2	<code>node_load1{instance=~"\$instance"} / on (instance) count by (instance) (node_cpu_seconds_total{mode="idle", instance=~"\$instance"})</code>
3	<code>rate(node_pressure_cpu_waiting_seconds_total{instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])</code>
4	<code>100 * (1 - node_memory_MemAvailable_bytes{instance=~"\$instance"} / node_memory_MemTotal_bytes{instance=~"\$instance"})</code>
5	<code>rate(node_vmstat_pgmajfault{instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])</code>
6	<code>100 * (1 - node_filesystem_avail_bytes{fstype!~"tmpfs overlay squashfs", instance=~"\$instance"} / node_filesystem_size_bytes{fstype!~"tmpfs overlay squashfs", instance=~"\$instance"})</code>
7	<code>rate(node_disk_io_time_seconds_total{instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])</code>
8	<code>rate(node_network_receive_errs_total{device!="lo", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval]) + rate(node_network_transmit_errs_total{device!="lo", instance=~"\$instance"}[\$__rate_interval])</code>
9	<code>up</code>

TP D — Règle Grafana : `sum(rate(shop_revenue_euros_total{job="shop-api"}[2m])) * 3600`